

- ▶ **Introduction**
- ▶ **Bioénergétique cellulaire**
- ▶ **Thermodynamique : quelques concepts importants**
- ▶ **Le concept d'énergie libre de Gibbs G**
- ▶ **L'énergie libre de Gibbs et la constante d'équilibre**
- ▶ **La nature additive des ΔG et couplage réactionnel**
- ▶ **Les composés riches en énergie**

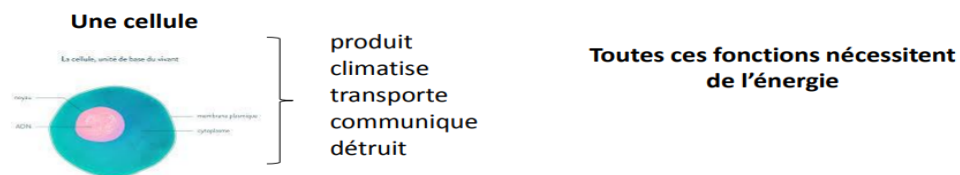
Bioénergétique

Introduction

La bioénergétique est l'étude des transformations de l'énergie apportée par le milieu extérieur à la cellule, et ce de façon utilisable pour celle-ci. La bioénergétique est une branche de la biochimie qui analyse le flux d'énergie dans les systèmes vivants. En effet, pour vivre les organismes doivent **extraire de l'énergie** à partir de la matière environnante et la **convertir** en d'autres formes d'énergie propres à leur existence.

Généralités

Toute cellule est le siège de milliers de réactions biochimiques qui mettent en jeu des transferts de matière et d'énergie.



La bioénergétique étudie l'approvisionnement, l'utilisation et les transferts d'énergie dans la cellule.

En conséquence, toute cellule vit et se développe grâce à un échange ininterrompu de matière et d'énergie avec le milieu environnant.

La cellule va constamment : capter de l'énergie du milieu extérieur (par exemple l'énergie lumineuse) céder une partie de cette énergie au milieu extérieur sous forme de chaleur et transformer le "reste" de cette énergie en travaux cellulaires. Quasiment tous les travaux cellulaires résultent d'un mécanisme chimique : le transfert d'un groupement phosphoryle issu d'une molécule, l'adénosine triphosphate ou ATP.

Les organismes peuvent être divisés en deux classes étroitement liées :

- Les **autotrophes** qui reçoivent l'énergie lumineuse du soleil et qui la convertissent en une énergie chimique sous forme de molécules organiques complexes.
- Les **hétérotrophes** qui se nourrissent de substances organiques, et ne peuvent effectuer eux-mêmes la synthèse de leurs éléments constitutants.

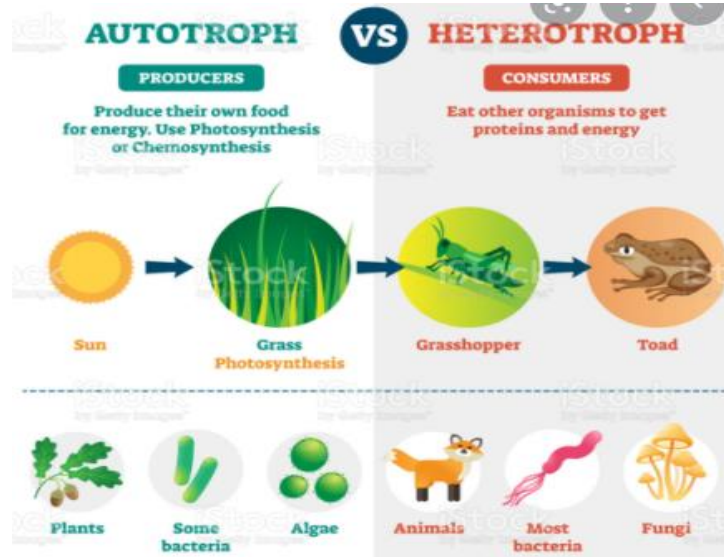


Figure : Différence entre un organisme autotrophe et hétérotrophe

L'homme utilise l'énergie chimique contenue dans : les glucides - les protides - les lipides, apportés par l'alimentation.

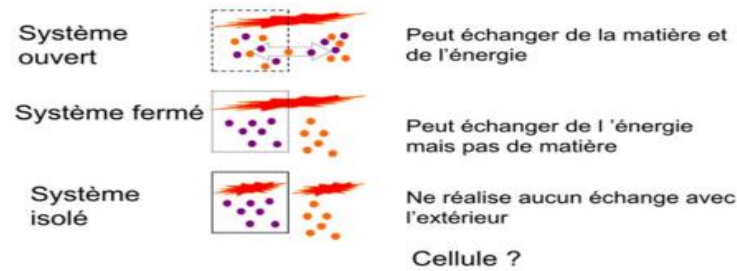
Thermodynamique: quelques concepts importants

Le concept de système : Un système : La partie de l'univers étudiée, c'est l'ensemble de matière qui doit subir des changements physiques ou chimiques, tout ce qui entoure le système est son environnement ; Exemples de systèmes : un organisme, une cellule, deux composés impliqués dans une réaction chimique ;

Un système est dit ouvert lorsque l'échange d'énergie et de matière se fait avec l'environnement, ex : la cellule vivante.

Un système est dit fermé lorsqu'il peut échanger que l'énergie

Un système est dit isolé quand il n'y a ni échange de matière ni échange d'énergie avec l'environnement, ex : l'univers



La production d'énergie obéit aux lois de la thermodynamique qui comportent deux principes :

Le 1er principe : Principe de conservation de l'énergie (Lavoisier 1773)

-Il n'y a ni création ni perte d'énergie, mais uniquement des transformations de l'énergie ; le contenu total de l'énergie de l'univers est constant. «Rien ne se perd, rien ne se forme, tout se transforme »

-Exemple : l'hydrolyse de l'ATP (énergie chimique) est nécessaire à la contraction musculaire (énergie mécanique) transformation d'une forme d'énergie à une autre.

Le 2ème principe : Augmentation de l'entropie

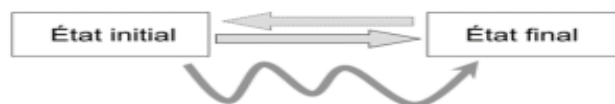
-Lors de la production d'énergie, les systèmes intervenants évoluent d'un état ordonné vers un état moins ordonné. -Le désordre obtenu est appelé Entropie (S).

-La mesure quantitative de la variation de ce désordre (d'un état initial à un état final) est désignée par la variation de l'entropie ($=\Delta S$).

Le concept d'énergie libre de Gibbs G

Définition :

- L'énergie libre de Gibbs «G» est l'énergie d'un système qui produit un travail utile dans des conditions de température et de pression constantes. Soit comme le système de la réaction biochimique :



Intérêt majeur du ΔG : Permet de prévoir le sens d'une réaction chimique

- $\Delta G < 0$: La réaction est dite exergonique ou spontanée, elle se fait spontanément de A vers B.
- $\Delta G > 0$: La réaction est dite endergonique, elle se fait que s'il y a un apport extérieur en énergie.
- $\Delta G = 0$: La réaction se fait sans consommation d'énergie, elle tend vers l'équilibre.

L'énergie libre de Gibbs et la constante d'équilibre

Définition d'un état standard ou conditions standards chimiques et biochimiques :

En chimie :

- 1 pression de 1 atmosphère
- Une température de 25°C soit 298 K.
- Une concentration de chaque réactant à 1M (1mole/L)
- Un pH=0 Dans ces conditions, l'énergie libre standard de Gibbs est notée G° .

En biochimie :

- Le pH = 7 (pH cellulaire) Dans ces conditions, l'énergie libre standard de Gibbs est notée G° .

Soit l'équilibre suivant :



Pour la réaction biochimique 1 :

On appelle constante d'équilibre de la réaction, le rapport des concentrations molaires de B et de A à l'équilibre.

$$K_{eq} = [B]/[A]$$

La variation d'énergie libre au cours de la réaction est liée aux concentrations de A et B par la relation :

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln ([B] / [A])$$

- ΔG° : L'énergie libre de Gibbs à l'état standard biochimique
- R : constante des gaz parfaits : 8,31 J/mol/K
- T : la température absolue en Kelvin

Quand la réaction atteint son équilibre, il n'y a pas de transformation chimique donc $\Delta G = 0$, à ce moment le rapport $[B] / [A]$ est égal à K_{eq} .

$$\Delta G = 0 \quad \text{donc} \quad 0 = \Delta G^\circ + RT \ln K_{eq}$$

$$\text{donc} \quad \Delta G^\circ = -RT \ln K_{eq}$$

$$\text{Avec } T = 298^\circ \text{ K} = 25^\circ \text{ C}$$

$$R = 8,31 \text{ J/mol/K}$$

-On peut ainsi déterminer ΔG° d'une réaction à partir de la constante d'équilibre et inversement la constante d'équilibre à partir de ΔG° .

Exemple d'application :

La phosphoglucosomérase catalyse la réaction :

Glucose-6-phosphate en Fructose-6-phosphate Avec $K_e=2$

on en déduit que : $\Delta G^\circ = -8,314 \times 298 \times \ln 2 = -1,7 \text{ kJ/mol}$

La nature additive des ΔG et couplage réactionnel :

Les variations de l'énergie libre de deux réactions sont additives.

-Ainsi, une réaction endergonique, thermodynamiquement défavorable peut être couplée à une réaction exergonique, thermodynamiquement favorable, la somme de leur ΔG doit être négative.

Réaction1 :

Glucose + Pi $\longrightarrow$ G6P $\Delta G^\circ = +3 \text{ Kcal/mol}$ (endergonique)

Réaction2 :

ATP $\longrightarrow$ ADP + Pi $\Delta G^\circ = -7 \text{ Kcal/mol}$ (exergonique)

1+2 : Glucose + ATP $\longrightarrow$ G6P + ADP $\Delta G^\circ = -4 \text{ Kcal/mol}$ Réaction possible

Molécules à haut potentiel énergétique :

Ce sont des molécules qui ont des liaisons dont l'hydrolyse libère beaucoup d'énergie.

1. L'adénosine triphosphate ATP :

✓ ATP = molécule universelle pour transférer de l'énergie libre, et possède deux liaisons phosphanhydride très riches en énergie,

✓ Son hydrolyse : ATP $\longrightarrow$ ADP + Pi Perte d'une $\sim$ ATP $\longrightarrow$ AMP + P_{pi} Perte de deux $\sim$

L'ATP joue un rôle central dans la cellule :

-Apporte l'énergie nécessaire aux réactions endergoniques (synthèse des lipides, glycogène....)

- Donneur de groupement phosphate et l'énergie nécessaire à la phosphorylation.



2. Autres phospho-dérivés riches en énergie :

Le tableau ci-dessous montre qu'il existe d'autres phospho-dérivés qui possèdent une énergie libre de Gibbs plus exergonique que celle de l'ATP, tels que le phosphoénolpyruvate ($\Delta G^\circ = -14.8 \text{ Kcal/mol}$) contre un $\Delta G^\circ = -7.3 \text{ Kcal/mol}$ pour l'ATP.

<u>Composés phosphorylés</u>	<u>ΔG° (kcal/mol)</u>
phosphoénolpyruvate (PEP)	-14.8
carbamoyl phosphate	-12.3
acetyl phosphate	-10.3
Phosphocréatine	-10.3
pyrophosphate	-8.0
ATP (en ADP + Pi)	-7.3
ADP (en AMP + Pi)	-7.3
AMP (en Adénosine + Pi)	-3.4
glucose 1-phosphate	-5.0
Fructose-6 phosphate	-3,8
glucose 6-phosphate	-3.3
glycerol 3-phosphate	-2.2

(Lehninger, Principes de biochimie, Flammarion, éd. 1985)